

MEMORIA FINAL P1 DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

Apartado 4. Control de caché

En este apartado he comprobado cómo funciona la caché HTTP en mi aplicación Smart room. Para ello, he utilizado las herramientas de desarrollo de Safari, concretamente la pestaña Red, donde puedo ver las peticiones que realiza la página y sus cabeceras HTTP. Después, he configurado Apache para añadir una política de caché a la página principal index.html y he comprobado los cambios desde el navegador.

4.1. Análisis inicial de las cabeceras HTTP

Primero he abierto las herramientas de desarrollo de Safari y he accedido a la pestaña Red. Al cargar Smart room aparecen las distintas peticiones que realiza la página, como index.html, la hoja de estilos iroom.css y la imagen utilizada en la web. Al seleccionar index.html he podido ver las cabeceras de la respuesta enviada por Apache. Antes de modificar la configuración del servidor, he comprobado que no aparecía ninguna cabecera Cache-Control específica.

4.2. Configuración de la política de caché

Para configurar la caché de la página principal he modificado el archivo iroom.conf del servidor Apache. He añadido una regla para que Apache envíe la cabecera cache-control con el valor no-cache cuando se solicita index.html.

He utilizado no-cache porque permite que el navegador guarde una copia de la página, pero antes de volver a utilizarla tiene que comprobar con el servidor si sigue siendo válida. El código que he añadido es:

```
<Files "index.html">
```

```
    Header set Cache-Control "no-cache"
```

```
</Files>
```

Smart Room Project

Inicio Configuración Nombre Modo oscuro

Hola maria: Bienvenido a Smart Room.

Previsualizar Cabeceras Cookies Tamaños Tiempo Seguridad

Request-headers: gzip, deflate

Accept-Language: es-ES,es;q=0.9

Connection: keep-alive

Priority: u=0,i

Referer: http://localhost:8080/config.html

Sec-Fetch-Dest: document

Sec-Fetch-Mode: navigate

Sec-Fetch-Site: none

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Safari/605.1.15

Respuesta

HTTP/1.1 200 OK

Accept-Ranges: bytes

Connection: Keep-Alive

Content-Encoding: gzip

Content-Length: 1670

Content-Type: text/html

Date: Fri, 25 Sep 2026 12:54:26 GMT

ETag: "1100-65c4deda2f247-gzip"

Keep-Alive: timeout=5, max=100

Last-Modified: Fri, 25 Sep 2026 12:33:49 GMT

Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu)

Vary: Accept-Encoding

1 3 37,4 KB 4,10 KB 0 21,6ms

Smart Room Project

Inicio Configuración Nombre Modo oscuro

Hola maria: Bienvenido a Smart Room.

Previsualizar Cabeceras Cookies Tamaños Tiempo Seguridad

Request-headers: gzip, deflate

Connection: keep-alive

Priority: u=0,i

Referer: http://localhost:8080/config.html

Sec-Fetch-Dest: document

Sec-Fetch-Mode: navigate

Sec-Fetch-Site: none

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Safari/605.1.15

Respuesta

HTTP/1.1 200 OK

Accept-Ranges: bytes

Cache-Control: no-cache

Connection: Keep-Alive

Content-Encoding: gzip

Content-Length: 1670

Content-Type: text/html

Date: Fri, 25 Sep 2026 12:58:11 GMT

ETag: "1100-65c4deda2f247-gzip"

Keep-Alive: timeout=5, max=100

Last-Modified: Fri, 25 Sep 2026 12:33:49 GMT

Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu)

Vary: Accept-Encoding

1 3 37,4 KB 4,13 KB 0 28,5ms

Foto 1 y Foto 2. Comparación de las cabeceras HTTP de index.html antes y después de configurar la caché. En la primera captura no aparece la cabecera Cache-Control, mientras que en la segunda se puede ver Cache-Control: no-cache después de realizar la configuración en Apache.

4.3. Diferencia entre no-cache y no-store

Aunque los nombres pueden resultar parecidos, no-cache y no-store son diferentes. Con no-cache, el navegador puede guardar una copia, pero debe comprobar con el servidor si sigue siendo válida antes de volver a utilizarla.

En cambio, no-store indica que la respuesta no debe almacenarse. En mi caso he utilizado no-cache para index.html, ya que quiero que el navegador compruebe si existe una versión más reciente antes de reutilizar la que tiene guardada.

4.4. Comparación entre recarga normal y recarga forzada

Para comprobar el funcionamiento de la caché he hecho una recarga normal de la página y otra después de vaciar las cachés desde las herramientas de desarrollo de Safari.

Con Cache-control: no-cache, el navegador debe comprobar con el servidor si index.html sigue siendo válido antes de reutilizarlo. Al vaciar la caché y volver a cargar la página, se evita utilizar una copia que estuviera almacenada anteriormente. En las pruebas he podido comprobar que index.html se carga correctamente y que Apache envía la cabecera Cache-control: no-cache.

4.5. Caché de los recursos estáticos

Los recursos estáticos, como las hojas de estilo, los scripts o las imágenes, pueden utilizar unas reglas de caché diferente. Si estos archivos están versionados, pueden guardarse durante más tiempo para evitar descargas innecesarias. Si se modifica uno de ellos, se puede cambiar su versión para que el navegador lo reconozca como un recurso nuevo y vuelva a descargarlo.

Apartado 9. Validación

Para comprobar que los documentos HTML y la hoja de estilos CSS están correctamente escritos, he utilizado las herramientas de validación del W3C. También he revisado la consola de Safari para comprobar que no aparecen errores durante el funcionamiento de la aplicación. En la siguiente tabla se muestran algunos de los errores y problemas detectados durante la validación ya corregidos.

Archivo	Herramienta para detectar el error	Errores/Problemas
Index.html	Nu HTML Checker	Faltaba el atributo alt de la imagen y faltaba > en una etiqueta <section>
Config.html	Nu HTML Checker	Etiquetas sin cerrar, atributos mal escritos como href. Id duplicado iguales
Minombre.html	Nu HTML Checker	Faltaba > en la apertura de un <div>
Iroom.css	W3C CSS Validator	Faltaba un; al final de una propiedad CSS Error de sintaxis CSS
Consola	Safari	No se detectó ningún error